

Salah Boubnider University

Academic Year : 2025 - 2026

Faculty of Medicine of Constantine

Cytology Courses

LE CYTOSQUELETTE

I. Introduction :

Le cytosquelette constitue une armature dynamique à l'échelle subcellulaire. Chez les eucaryotes, il est constitué de réseaux de polymères fibreux (microfilaments, microtubules et filaments intermédiaires) associés à de nombreuses protéines accessoires et motrices. Les polymères fibreux qui constituent le cytosquelette sont de 3 types :

- *Les microfilaments d'actine (MF)*, d'un diamètre d'environ 7 nm.
- *Les filaments intermédiaires (FI)*, d'un diamètre d'environ 10 nm.
- *Les microtubules (MT)*, d'un diamètre d'environ 25nm.

II-Les éléments du Cytosquelette :

II.1. **Les Microfilaments d'actine :**

Ce sont des filaments souples et polarisés d'un diamètre d'environ 7 nm. Ils résultent de la polymérisation de monomères d'actine globulaire (actine G) qui s'assemblent pour former une structure en double hélice appelée actine filamenteuse ou fibrillaire (actine F). **Figure 1.**

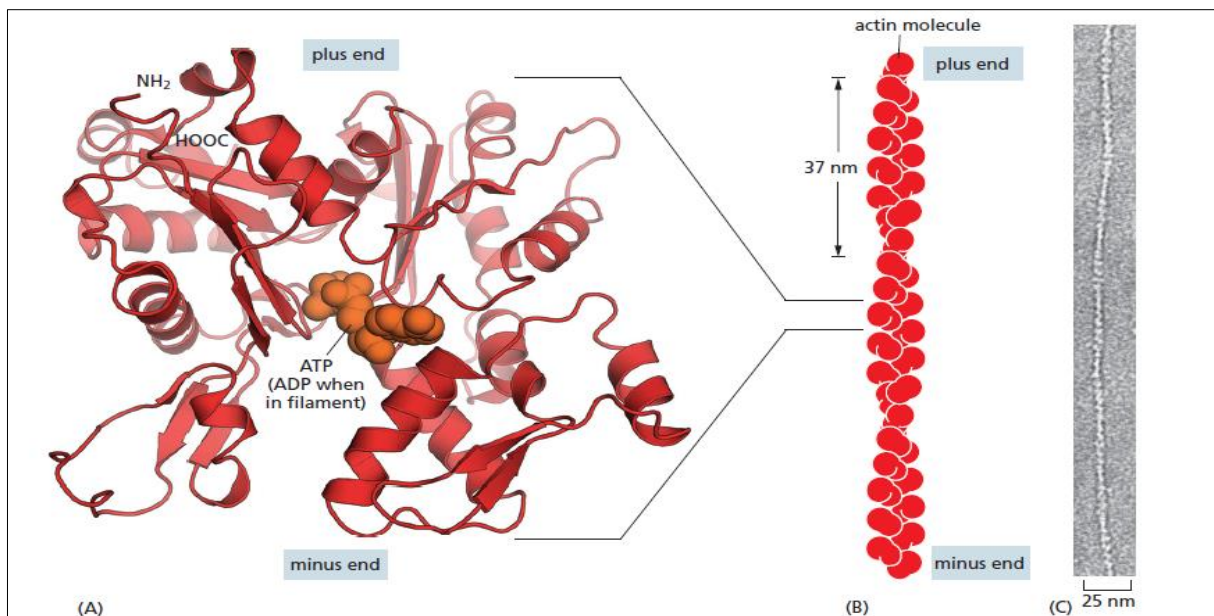


Figure 1 : Structure tertiaire de l'actine G (A). Actine fibrillaire ou actine F (B).

Micrographie électronique d'un microfilament d'actine (C).

II.1.1. Polymérisation de l'actine G en actine F : En plus de l'ATP, la polymérisation de l'actine G en actine F nécessite des cations divalents, principalement le magnésium (Mg^{2+}), qui stabilise la structure du monomère et facilite son intégration au filament. (**Figure 2**)

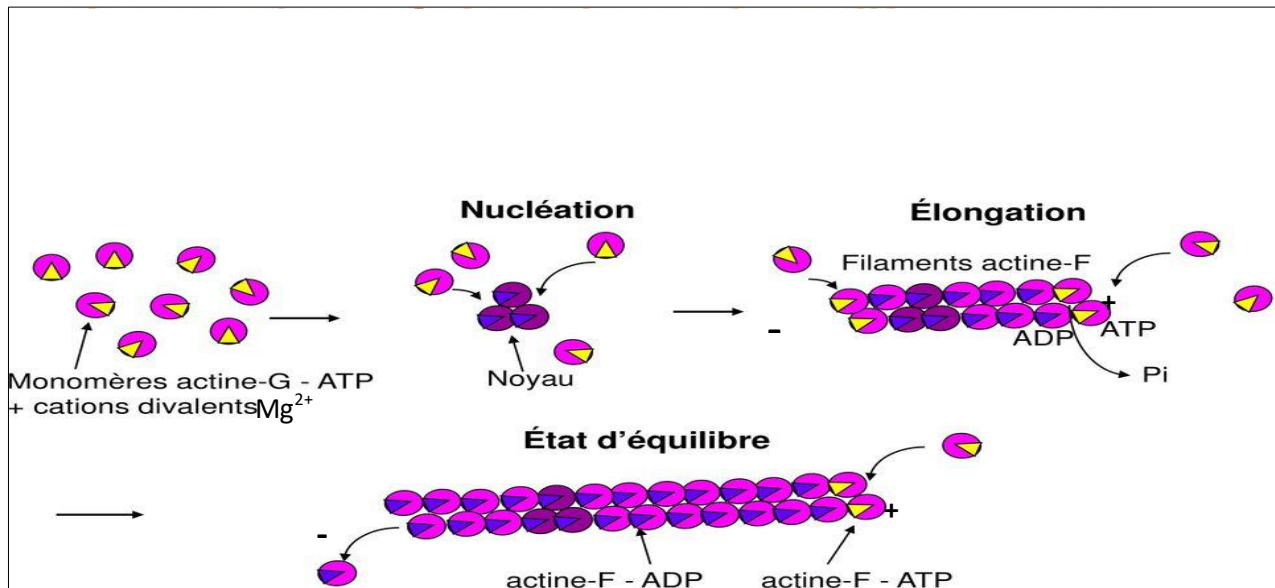


Figure 2 : Polymérisation de l'actine G (globulaire) en filaments d'actine (F).

L'actine F possède deux extrémités :

- L'Extrémité Plus (+) ou Extrémité "Barbue" (Barbed end) : c'est l'extrémité de croissance rapide de filament.
- L'Extrémité Moins (-) ou Extrémité "Pointue" (Pointed end) : C'est le pôle de croissance lente (ou de dépolymérisation rapide).

II.1.2. Les protéines associées aux microfilaments d'actine : La dynamique des microfilaments est régulée par une grande diversité de protéines associées à l'actine (ABP - Actin-Binding Proteins) (**Tableau 1**).

II.1.3. Fonction des microfilaments d'actine (Figure 3): Les microfilaments d'actine assurent une multitude de fonctions essentielles au sein de la cellule:

- Ils participent dans le déplacement des organites et des vésicules dans la cellule, par l'association à la myosine de type VI et V. (**Figure 3. A**)
- Ils participent dans la contraction musculaire (**Figure 3. B**).
- Ils constituent le cortex cellulaire qui intervient dans la mobilité cellulaire et les mouvements de la membrane plasmique (formation de lamellipode, filopodes et pseudopodes) (**Figure 3.C**).
- Ils forment l'anneau contractile dans les cellules en division (**Figure 3.D**).
- Ils rentrent dans la structure des microvillosités intestinales (**Figure 3.E**).

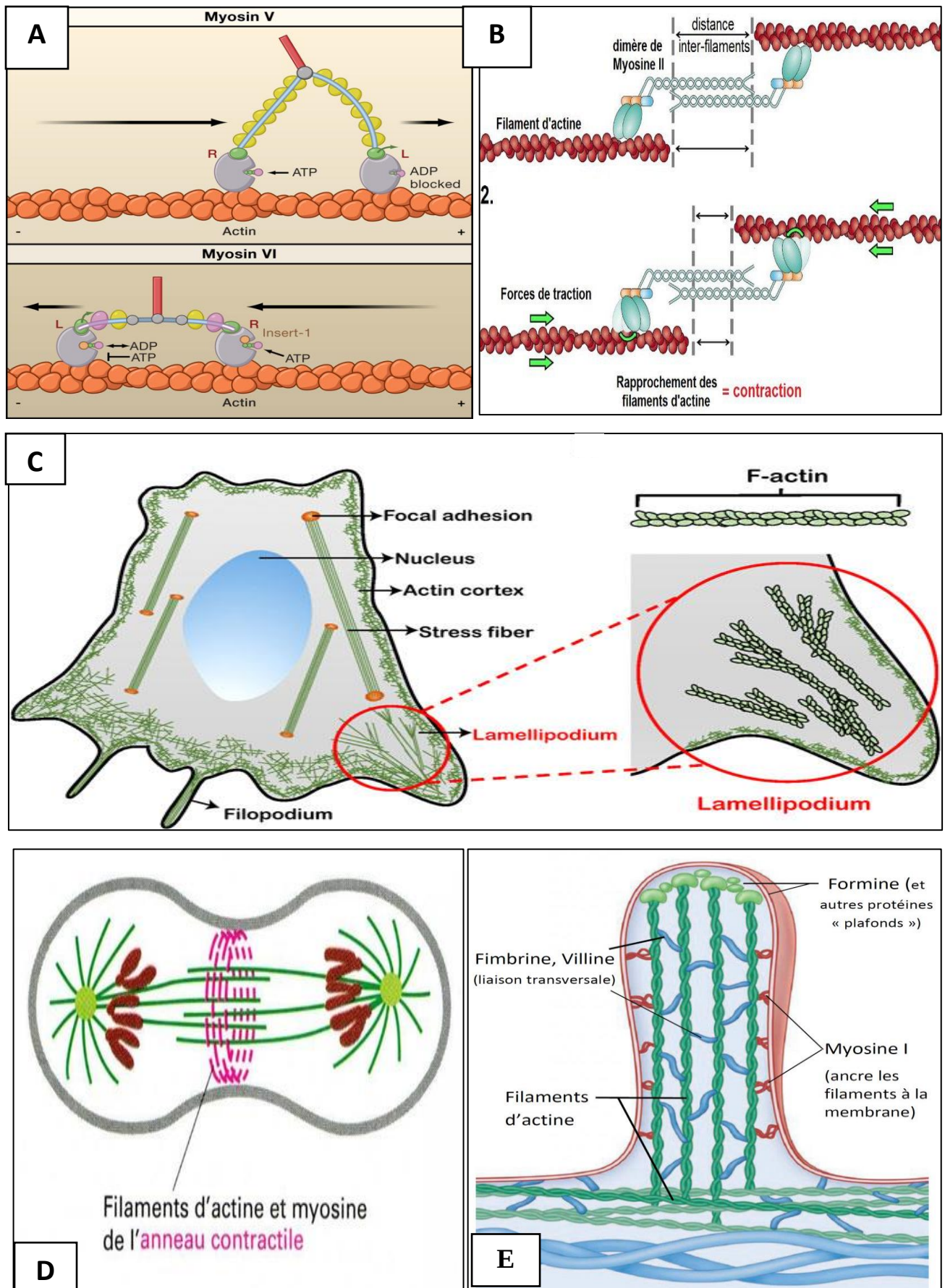


Figure 3 : Les différentes fonctions assurées par les filaments d'actine dans les cellules humaines.

Tableau I : Protéines associées aux microfilaments d'actine. (*Illustrées sur les diapos*)

Catégorie	Mécanisme d'action	Exemples de protéines
1. Protéines de séquestration	Inhibent la polymérisation en fixant l'actine G (monomère).	Thymosine β4
2. Protéines de promotion	Accélèrent la polymérisation à l'extrémité plus (+).	Profiline
3. Protéines de nucléation	Assurent la nucléation et l'initiation de nouveaux filaments.	Complexe Arp2/3 : formation de réseaux branchés (angle de 70°). Formines : créent des filaments longs et droits (non branchés).
4. Protéines de coiffage	Stabilisent les filaments en bloquant la dynamique aux extrémités.	CapZ (extrémité +), Tropomoduline (extrémité -)
5. Protéines de fragmentation	Coupent les filaments (fragmentation) pour favoriser le désassemblage.	Gelsoline, Cofiline
6. Protéines de réticulation	Organisent les filaments en faisceaux ou en réseaux 3D .	α-actinine, Fimbrine (faisceaux) ; Filamine (réseaux)
7. Protéines motrices	Utilisent l'ATP pour la contraction et le transport vésiculaire.	Myosine II (contraction) ; Myosine V (exocytose) ; Myosine VI (endocytose).
8. Protéines de liaison membranaire	Ancrent le cytosquelette aux protéines transmembranaires ou aux lipides.	Dystrophine, Spectrine , et la famille ERM (Ezrine, Radixine, Moésine).

II.2. Les microtubules :

II.2.1. Organisation et ultrastructure des microtubules: Les microtubules sont des cylindres creux et rigides résultant de la polymérisation d'une protéine globulaire : la tubuline.

- **L'unité structurale** : La brique de base est un hétérodimère composé de deux sous-unités étroitement liées, la tubuline α et la tubuline β . Chaque sous-unité lie une molécule de GTP. (**Figure 4**)
- **Précision biochimique** : La tubuline α garde son GTP intact, alors que la tubuline β possède une activité GTPasique capable d'hydrolyser le GTP en GDP après l'incorporation du dimère dans le filament. (**Figure 6**)
- **Formation des protofilaments** : Les dimères s'assemblent longitudinalement pour former des protofilaments. Cette organisation confère au microtubule une polarité structurale et fonctionnelle : une extrémité dite "plus" (+) dirigée vers la périphérie cellulaire à croissance

rapide (où la tubuline β est exposée) et une extrémité "moins" dirigée vers le centre de la cellule (où la tubuline α est exposée).

- **Architecture du microtubule** : Treize protofilaments s'associent latéralement pour édifier la paroi d'un cylindre de 25 nm de diamètre.
- **Organisation hélicoïdale** : L'agencement de ces protofilaments ne se fait pas de manière parfaitement rectiligne, mais suit une organisation hélicoïdale, créant un léger décalage (appelé "couture" ou seam) entre les rangées de dimères.

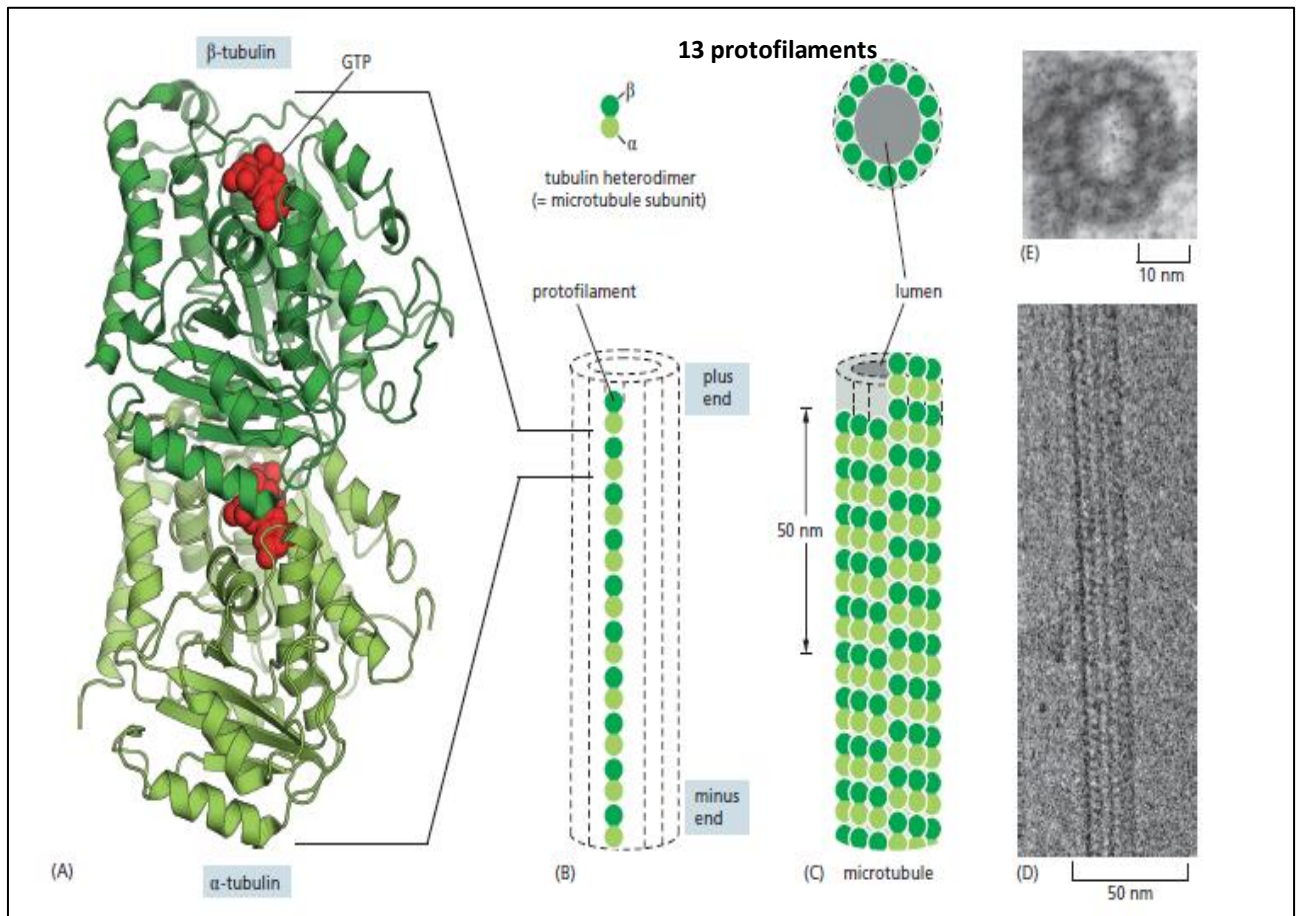


Figure 4. Structure tertiaire de dimère de tubuline $\alpha\beta$ (A). Agencement de dimères $\alpha\beta$ en protofilaments (B). Vue en coupe d'un microtubule : cylindre creux constitué de 13 protofilaments de tubuline (C). Micrographie électronique d'un microtubule (D).

II.2.2. Les protéines associées aux microtubules (MAP) : On distingue généralement deux grandes catégories de MAP (figure 7):

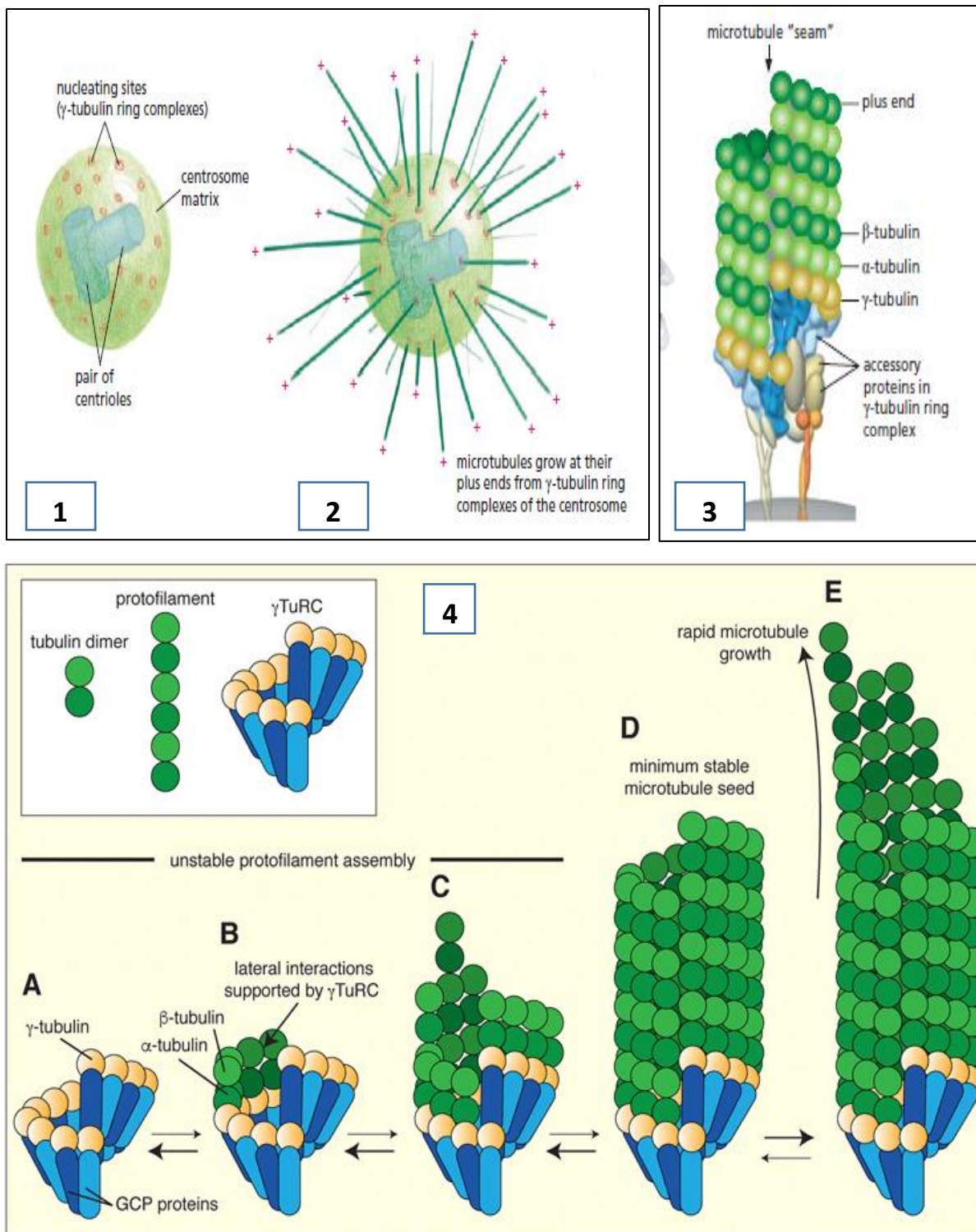


Figure 5. Dans la cellule, la nucléation des microtubules ne se fait pas de manière spontanée, mais elle débute au niveau d'un Centre Organisateur des Microtubules (MTOC), comme le centrosome (1 et 2). Ce processus nécessite un complexe protéique spécifique : le γ -TuRC (Gamma-Tubulin Ring Complex). Disposé en anneau, ce complexe sert de matrice (ou de "moule") sur laquelle les hétérodimères de tubuline viennent s'assembler. En "coiffant" l'extrémité moins (-), le γ -TuRC définit non seulement le nombre de protofilaments (généralement 13), mais assure également la stabilité de cette extrémité, laissant l'extrémité plus (+) libre de croître vers la périphérie cellulaire (3 et 4) .

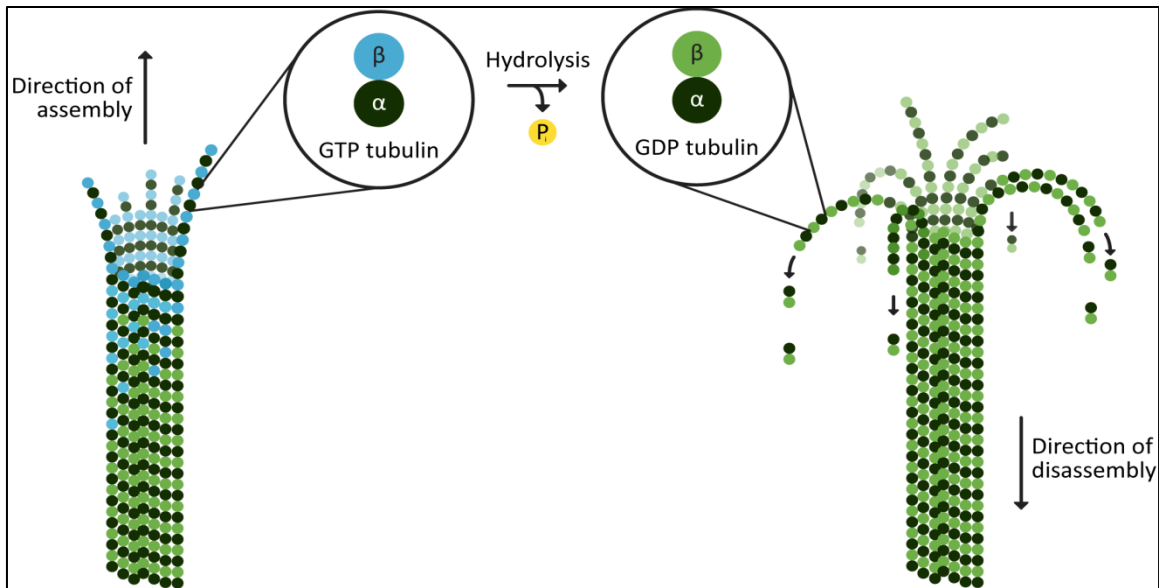


Figure 6: Polymérisation et dépolymérisation des microtubules.

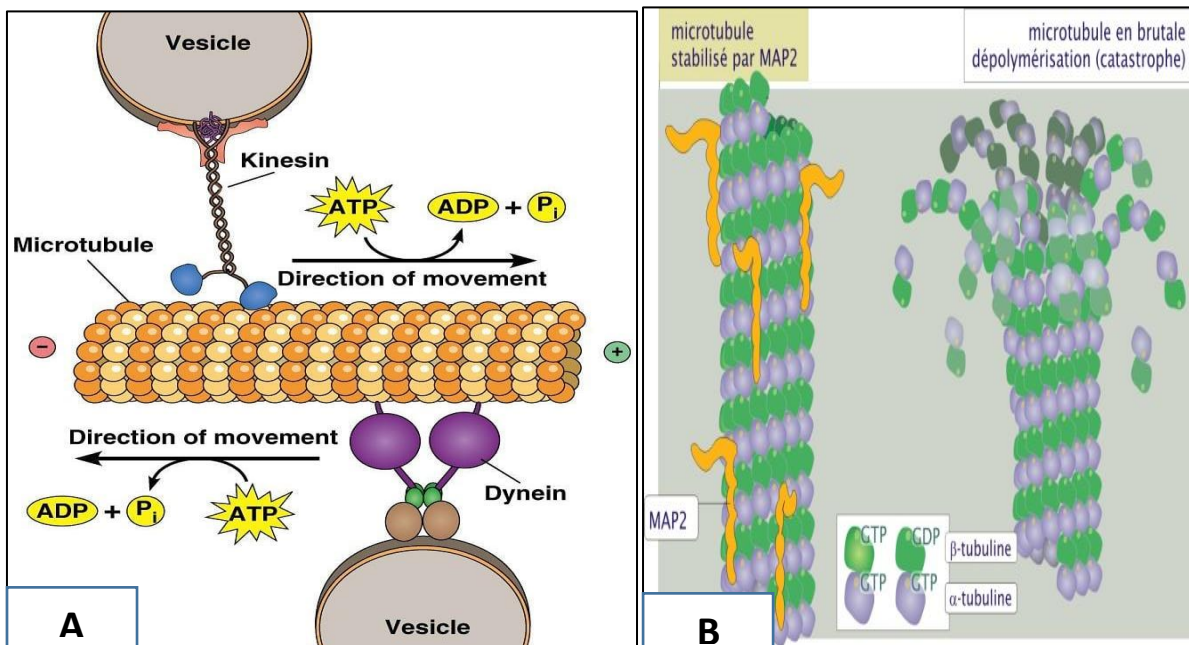


Figure 7: Les MAP motrices (moteurs moléculaires) (A). Les MAP structurales (B).

a). Les MAP structurales (ou de stabilisation) : Ces protéines se lient le long des microtubules pour réguler leur stabilité. Des protéines comme la **protéine Tau** (abondante dans les axones) ou **MAP2** (dans les dendrites) et **MAP4** dans le reste des cellules; stabilisent les filaments contre la dépolymérisation et déterminent l'espacement entre les microtubules, organisant ainsi l'architecture du cytosquelette.

b). Les MAP motrices (Moteurs moléculaires) : Ces protéines utilisent l'ATP pour se déplacer le long des microtubules. Elles assurent le transport des vésicules et des organites.

On distingue : **Les Kinésines**, qui effectuent généralement un transport antérograde (vers l'extrémité +) .et **les Dynéines**, qui assurent un transport rétrograde (vers l'extrémité -).

II.2.3. Fonctions des microtubules :

Les microtubules assurent plusieurs fonctions à l'intérieur de la cellule :

- ✓ Ils participent dans le transport intracellulaire des vésicules et d'organites.
- ✓ Ils rentrent dans l'organisation des centrioles, des cils et des flagelles (**MT stables**).
- ✓ Ils participent dans la division cellulaire par la formation du fuseau mitotique.
- ✓ Ils contribuent à la polarité cellulaire et à l'orientation des mouvements liés au flux membranaire.

II.2.4. Microtubules stables (non dynamiques): Ce sont des structures permanentes dont la durée de vie est presque aussi longue que celle de la cellule. Ils sont protégés de la dépolymérisation par des protéines spécifiques (MAPs de stabilisation). ils rentrent dans la structure des cils, falgelles et centriols (**figure 8 et 9**).

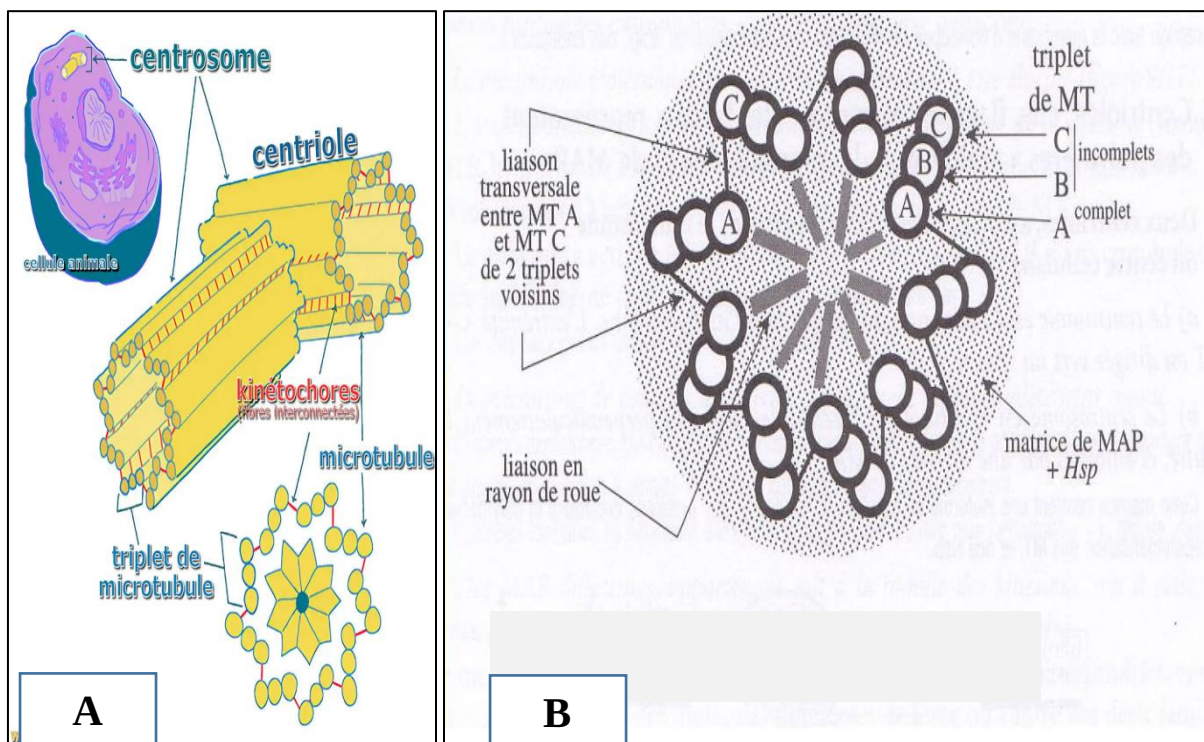


Figure 8: Organisation structurale du centrosome (A). Coupe transversale d'un centriole, illustrant la disposition caractéristique en 9 triplets de microtubules (arrangement 9+0) (B).

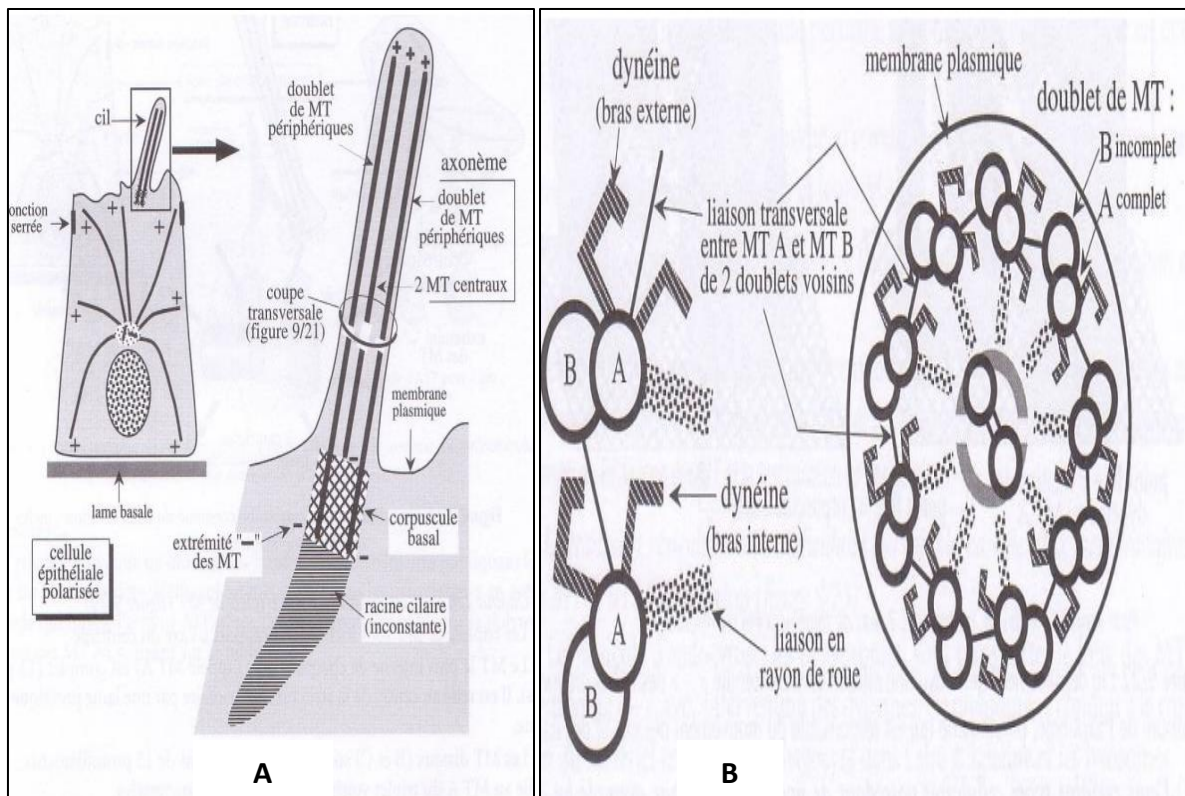


Figure 9. Structure et organisation d'un cil (A). Coupe transversale de cil et flagelle (9 doublets de microtubules à la périphérie et 2 microtubules au centre ; axonème en arrangement 9+2) (B).

II.3. Les filaments intermédiaires (FI):

Contrairement aux microfilaments d'actine et aux microtubules, les filaments intermédiaires sont des polymères protéiques fibreux (et non globulaires) dont le diamètre est d'environ 10 nm (d'où leur nom "intermédiaire"). Ils se distinguent par absence de polarité dynamique (+, -), ce qui les rendent les éléments les plus stables et les plus résistants du cytosquelette.

Dans le cytosol : Les filaments intermédiaires :

- Constituent des réseaux fibreux rigides autour de l'enveloppe nucléaire et forment une sorte de **cage périnucléaire**.
- Ils interagissent avec la membrane plasmique au niveau de certaines jonctions cellulaires (Desmosomes, héli-desmosomes).
- Ils renforcent les cellules contre les agressions mécaniques.

Dans le noyau :

Une classe de FI spécifique présente dans le noyau appelée '**lamines**' qui forme un réseau tapissant la membrane nucléaire interne sur sa face nucléoplasmique.

II.2.1. Organisation des filaments intermédiaires : Les FI sont formés par des polymères de protéines fibreuses (monomères). La formation des FI passe par plusieurs étapes (**Figure 10**). En coupe transversale, un FI est composé de 32 monomères.

Les principales familles de protéines rassemblées dans la superfamille des FI :

FI de type I : Cytokératine : toutes les cellules épithéliales.

FI de type II : Vimentine : dans les cellules mésenchymateuses. Desmine : dans les cellules musculaires.

FI de type III : Neurofilaments : neurones (système nerveux central et périphérique).

FI de type IV : Lamines A, B et C: rencontrée dans le noyau de toutes les cellules animales.

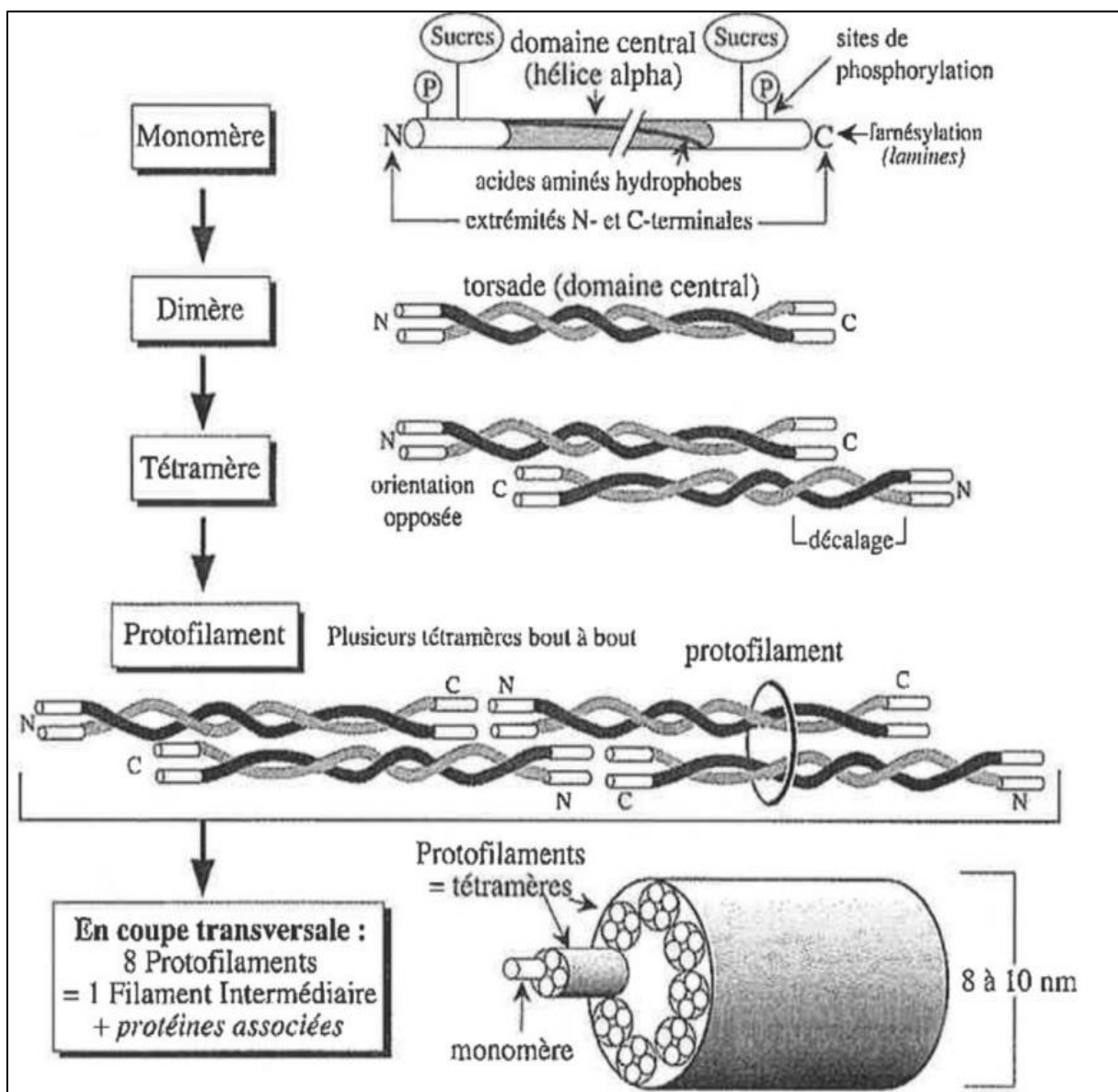


Figure 10 : Ultrastructure et organisation des filaments intermédiaires.

III. Quelques exemples de pathologies liées au dysfonctionnement des éléments du cytosquelette :

III. 1. Dysfonctionnement des microfilaments d'actine non musculaire :

Le Syndrome de Wiskott-Aldrich : est une immunodéficience génétique causée par l'absence de la protéine régulatrice **WASP** (*Wiskott-Aldrich Syndrome Protein*). Ce déficit empêche l'activation du complexe **Arp2/3**, bloquant ainsi la nucléation et la ramification des microfilaments d'actine. Il en résulte une incapacité des leucocytes à se mouvoir et à former des synapses immunologiques.

III. 2. Dysfonctionnement des microtubules :

Maladies Neuro-dégénératives (Tauopathies) : La plus connue est la **maladie d'Alzheimer**. La **protéine Tau**, qui stabilise normalement les microtubules dans les neurones, devient hyperphosphorylée ; elle s'en détache donc. Les microtubules se désassemblent (dépolymérisation) et perdent leurs fonctions. D'autre part la protéine Tau se regroupe pour former des agrégats insolubles (enchevêtrement) à l'intérieur du cytoplasme qui perturbent le fonctionnement des organites (comme les mitochondries) et finissent par déclencher l'apoptose (mort cellulaire programmée).

III. 3. Dysfonctionnement des filaments intermédiaires : La Progeria ou Syndrome de Hutchinson-Gilford : La Progeria est une laminopathie génétique rare causée par la production de **progérine**, une forme modifiée de la lamine A, ce qui provoque une déformation de l'enveloppe nucléaire et incapacité de la cellule à se diviser correctement.